Infraestructura Tecnológica

Networking

Redes en libvirt

Antes de hablar de VMs, miremos la red del host

Comando en el host Linux:

```
$ ip -br a
```

Salida simplificada

```
lo          UNKNOWN    127.0.0.1/8
enp0        UP         172.30.40.116/24
wlpXXXX0    UP         172.30.40.136/24
enx...      DOWN       sin carrier
virbr0      DOWN       192.168.122.1/24
```

Qué estamos viendo

NIC — **Interfaces físicas del host**
Ethernet, Wi-Fi y adaptadores USB que pertenecen al equipo.

br — **Bridge virtual de libvirt**
virbr0 no es una placa física: es un bridge virtual creado por libvirt.

IP — **Red privada para VMs**
La red **default** usa normalmente 192.168.122.0/24.

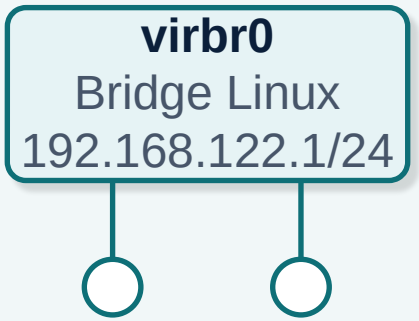
¿Qué es virbr0 y cómo conecta a las VMs?

libvirt agrega interfaces y bridges virtuales al host Linux

`virbr0`: bridge sin VMs conectadas

El bridge puede existir en el host aunque todavía no tenga interfaces de VM conectadas.

HOST LINUX



SIN VMs CONECTADAS
todavía no hay vnetX

Qué podemos observar

```
$ ip -br a show virbr0
virbr0  DOWN  192.168.122.1/24
```

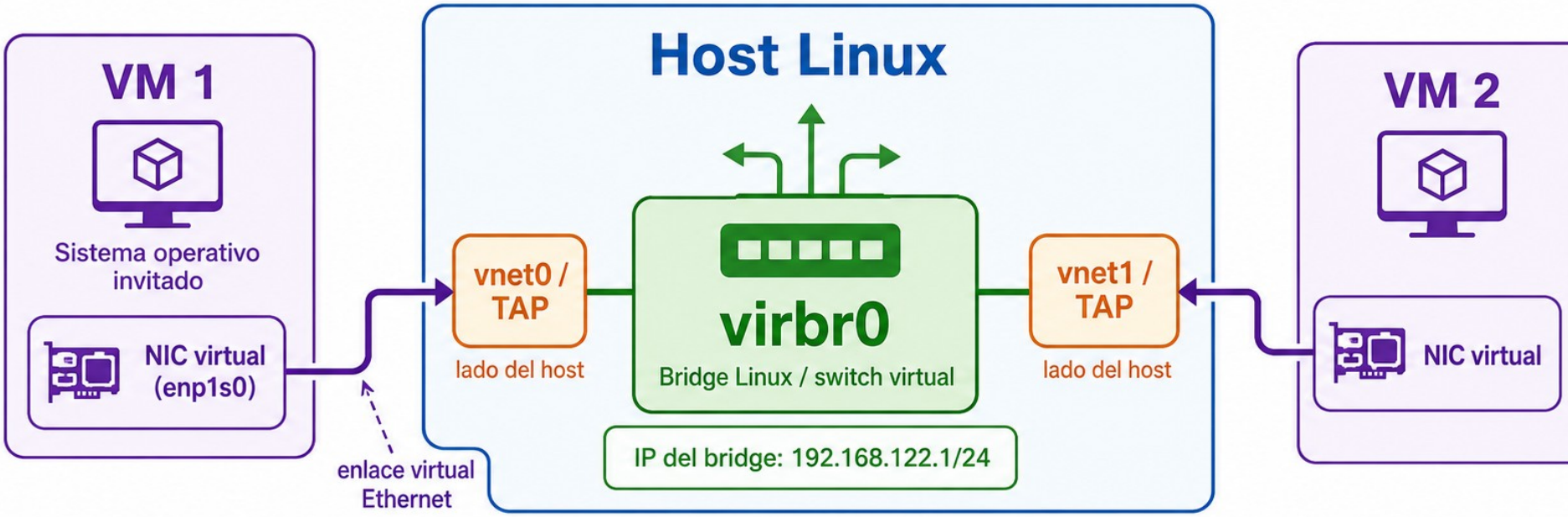
Puede verse como DOWN / NO-CARRIER si no hay puertos activos conectados.

existe	`virbr0` ya está creado por libvirt para la red `**default**`.
vacío	Las interfaces `vnetX` aparecerán recién al arrancar una VM.

primero existe el bridge (`virbr0`); después, cada VM activa agrega una interfaz `vnetX` conectada a ese bridge.

Conexión de una VM al bridge virbr0

La VM ve una NIC virtual; el host ve una interfaz TAP (vnetX) conectada al bridge.



1. La VM ve: **enp1s0 (NIC virtual)**
2. El host ve: **vnet0 / vnet1 (interfaces TAP)**
3. virbr0 conecta las VMs **como un switch virtual**

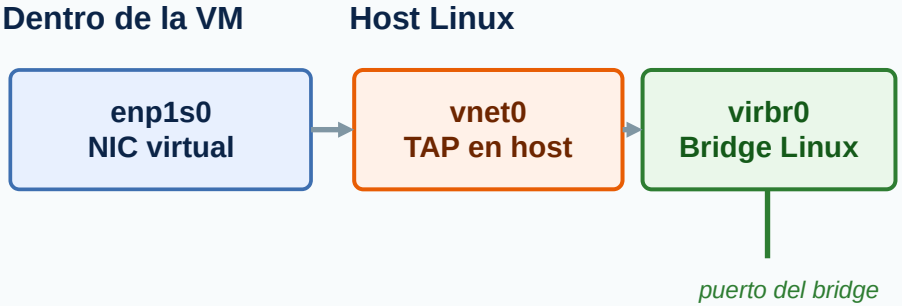
Al arrancar una VM aparece vnetX

Libvirt conecta la interfaz virtual de la VM al bridge virbr0.

Host Linux: después de iniciar la VM

```
ip -br link
lo        UNKNOWN
virbr0    UP
vnet0     UNKNOWN
```

```
ip link show master virbr0
vnet0: ... master virbr0
```



- vnetX existe en el host.
- La VM no ve vnetX: ve su propia NIC virtual.
- vnetX se conecta como puerto de virbr0.

Al iniciar la VM, aparece vnet0 y el bridge virbr0 deja de estar “vacío”.

¿Qué es TAP?

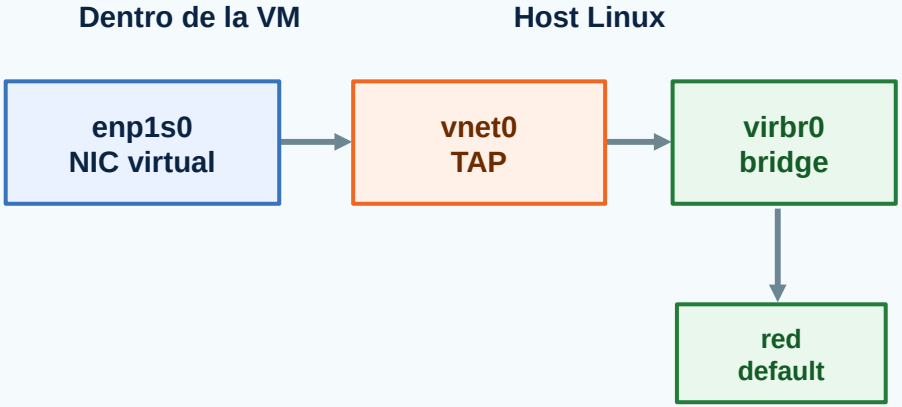
La VM ve una NIC virtual; el host ve una interfaz TAP llamada vnetX.

En la VM (guest)

```
ip -br a       # dentro de la VM
lo             UN.. 127.0.0.1/8
enp1s0     UP    192.168.122.42/24
```

En el host

```
ip link show master virbr0
vnet0: ... master virbr0
```

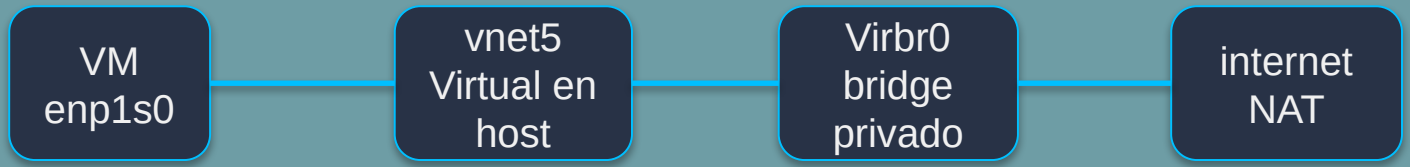


TAP es el extremo de red del lado del host.
La VM no ve TAP/vnet0: ve su propia NIC virtual.

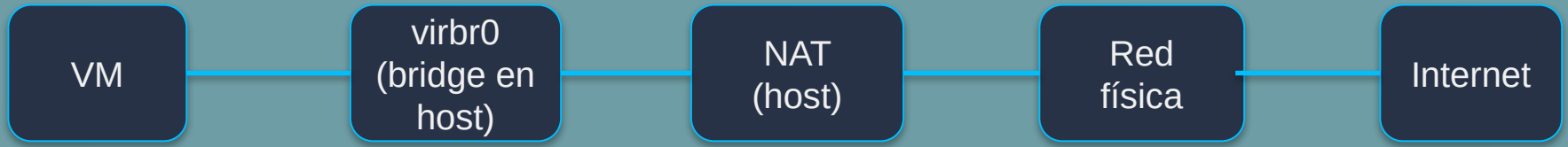
Red en libvirt

Bridge = switch virtual

- virbr0 funciona como un switch virtual: conecta las interfaces vnetX de las VMs entre sí y con el host.
- Como actualmente la red está definida como “default”, funciona como una red NAT, por eso la 192.168.122.0/24
- las VMs salen a internet utilizando la IP del host Linux.
- Pero no pueden recibir conexiones directas desde afuera del bridge.



Red en libvirt (NAT)



default (red de libvirt)

- Red virtual NAT creada y administrada por libvirt.
- Provee conectividad a las VMs usando NAT.
- Direccionamiento típico: 192.168.122.0/24
- DHCP automático
- DNS interno (fundamentalmente resolver)
- Salida a Internet usando NAT del host Linux
- 192.168.122.1 corresponde al host (interfaz virbr0).
- No permite conexiones entrantes directas desde la LAN.

Red en libvirt

NAT

*virsh net-***: comandos que gestionan redes virtuales de libvirt

- No gestiona la red física

```
virsh net-list --all # Listar redes definidas
```

- Muestra todas las redes de libvirt (activas e inactivas).
- Permite verificar:
  - si la red default está activa (NAT)
  - si arranca automáticamente

```
virsh net-info default #Muestra detalles de la red default
```

- estado (active/inactive)
- autostart
- bridge asociado (virbr0)

Red en libvirt

NAT

```
$ virsh net-start default # Iniciar una red
```

- Activa la red default si está detenida.
- Crea el bridge virbr0 y levanta servicios asociados (dnsmasq, NAT).
- Se usa cuando:
  - una VM no tiene red
  - virbr0 no existe
  - la red aparece como inactive

```
$ virsh net-autostart default # Habilitar inicio automático
```

Red en libvirt

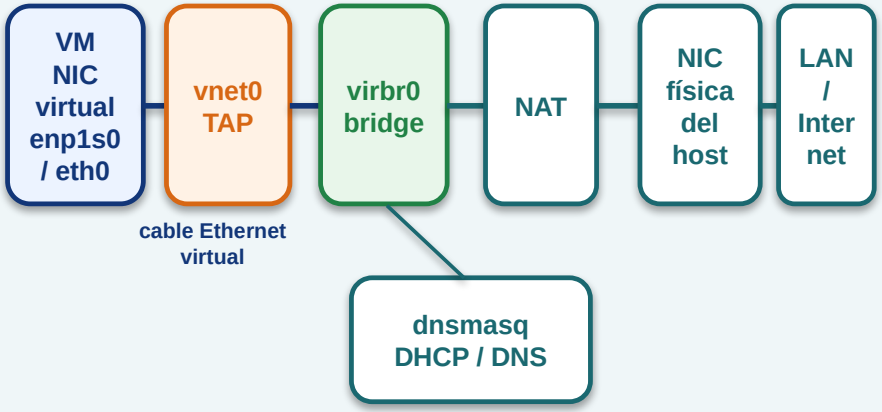
Virsh networking

Comando	*Función*
virsh net-list --all	*listar redes virtuales*
virsh net-info default	*info de red*
virsh net-start default	*iniciar red*
virsh net-destroy default	*detener red*
virsh net-autostart default	*activa autostart*

2 modelos de conectividad en KVM/libvirt

La TAP existe en ambos modelos; lo que cambia es a qué bridge del host se conecta.

1. NAT — red default de libvirt

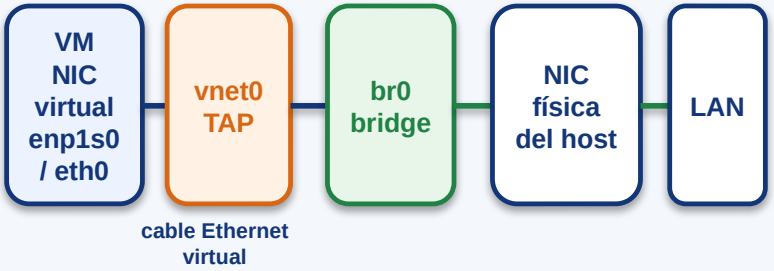


La VM queda en una red privada.

virbr0 conecta las TAP de las VMs.

La salida a la LAN se realiza mediante NAT.

2. Bridge br0 — conexión directa a la LAN



La VM queda en la misma LAN que el host.

Puede obtener una IP del DHCP real de la red.

No hay NAT entre la VM y la LAN.

VM → NIC virtual → cable virtual → **vnetX/TAP**. Después cambia el camino: **virbr0 + NAT** o **br0 + NIC física**.